更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

数学建模|从实战到精通

——实战篇

第七讲 – 线性规划

主讲人：大师兄

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

线性规划-介绍

➢ 翻译翻译什么叫惊喜

例题：张麻子既要攻碉楼又要追替身，他们一伙 6 人，总共 1200 发子弹；每有一人攻碉楼会给百姓带来40点士气值，每有一人追替身会给百姓带来 30 点士气值；攻碉楼每人需 240 发子弹，追替身每人需 120 发，问攻碉楼和追替身各派几个人，能使百姓的士气值最大？

解：设派 x_1 人攻碉楼，派 x_2 人追替身，百姓士气值为 y；

士气值最大：$\max y = 40x_1 + 30x_2$；

总共6人：$x_1 + x_2 \le 6$；

既要攻碉楼又要追替身：$x_1 \ge 1, x_2 \ge 1$；

子弹有限：则 $240x_1 + 120x_2 \le 1200$；

$$\max y = 40x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 + x_2 \le 6 \\ x_1 \ge 1, x_2 \ge 1 \\ 240x_1 + 120x_2 \le 1200 \end{cases}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

线性规划-介绍

➢ 翻译翻译什么叫惊喜

例题：张麻子既要攻碉楼又要追替身，他们一伙 6 人，总共 1200 发子弹；每有一人攻碉楼会给百姓带来40点士气值，每有一人追替身会给百姓带来 30 点士气值；攻碉楼每人需 240 发子弹，追替身每人需 120 发，问攻碉楼和追替身各派几个人，能使百姓的士气值最大？

x_1 人攻碉楼，x_2 人追替身，百姓士气值为 y； → **决策变量**

$$\max y = 40x_1 + 30x_2$$ → **目标函数**

$$\text{s.t.}\begin{cases} x_1 + x_2 \le 6 \\ x_1 \ge 1, x_2 \ge 1 \\ 240x_1 + 120x_2 \le 1200 \end{cases}$$ → **约束条件**

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

线性规划-原理

➢ 拉格朗日乘数法手算

最值化$f(x,y)$，$s.t.\ g(x,y)=c$,引入参数λ，有：

$$F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda(g(x,y)-c)$$

再将其分别对x,y,λ求导，求当其结果为0时，对应的值，

即可求得驻点，分别带入目标函数即可得到最值。

$$\max y=40x_1+30x_2 \longrightarrow f(x_1,x_2)$$

$$\text{s.t.}\begin{cases}x_1+x_2\le 6\\ x_1\ge 1,x_2\ge 1\\ 240x_1+120x_2\le 1200\end{cases} \longrightarrow g(x_1,x_2),\ h(x_1,x_2)$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

线性规划-原理

➢ 拉格朗日乘数法手算

$$F(x_1, x_2, \lambda, \mu) = 40x_1 + 30x_2 + \lambda(x_1 + x_2 - 6$$

=

即攻碉楼4个人，追昏身2个人.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

线性规划-定义

➢ 数学规划

数学规划是运筹学的一个分支，它用来研究在给定条件下（约束条件），如何按照一衡量指标（目标函数）来寻求计划、管理工作中的最优方案。

$\min(\text{或者}\max) f(x),\ s.t.\ g_i(x) \leqslant 0$(如果是大于0的则要手动改为小于0)

这里的x称为决策变量;$f(x)$称为目标函数;$g_i(x) \leqslant 0$称为约束条件.

线性规划 $\rightarrow$ 如果$f(x)$和约束条件均为线性表达式,则此时就是线性规划.(非线性规划我们后面会讲)

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

线性规划-应用

➢ MATLAB的标准型要求

$$\min_x f^T x,\ \text{s. t.}\ \begin{cases} A\cdot x\leqslant b \\ \text{Aeq}\cdot x=\text{beq}, \\ \text{lb}\leqslant x\leqslant \text{ub} \end{cases}$$ 其中这里的f实际上是系数向量$[c_1,c_2,\ldots c_n]^T$,

而$x=[x_1,x_2,\ldots x_n]^T$(n是决策变量的个数),$A\cdot x\leqslant b$是不等式约束,$\text{Aeq}\cdot x=\text{beq}$是等式约束,

$\text{lb}\leqslant x\leqslant \text{ub}$是上下界约束.

例1：请将以下线性规划问题化为标准型.

$$\max z=2x_1+3x_2-5x_3,$$

$$s.t.\begin{cases} x_1+x_2+x_3=7 \\ 2x_1-5x_2+x_3\geqslant 10 \\ x_1+3x_2+x_3\leqslant 12 \\ x_1,x_2,x_3\geqslant 0 \end{cases}$$

$$\min w=-2x_1-3x_2+5x_3,$$

$$\text{s.t.}\begin{cases} \begin{bmatrix} -2 & 5 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\leqslant\begin{bmatrix} -10 \\ 12 \end{bmatrix} \\ [1,1,1]\cdot[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}=7,[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}\geqslant[0,0,0]^{\mathrm{T}} \end{cases}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

线性规划-应用

➢ MATLAB的求解函数

不是所有的线性规划都有解哦，可能无解，也可能有无穷解

```
[x,val] = linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb, ub)
```

f	目标函数的系数列向量
A,b	不等式的系数矩阵和常数向量
Aeq，beq	等式的系数矩阵和常数向量
lb，ub	决策变量的最小值和最大值
x	取得目标函数最小值时x的取值
val	目标函数的最小值
[]	如果不存在某项约束则在对应位置填‘[]’
+inf，-inf	若某个x无上下界则在对应矩阵上填此项

$$\max y = 40x_1 + 30x_2$$

$$\text{s.t.}\begin{cases} x_1 + x_2 \le 6 \\ x_1 \ge 1, x_2 \ge 1 \\ 240x_1 + 120x_2 \le 1200 \end{cases}$$

$$\min w = \begin{bmatrix} -40 \\ -30 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{s.t.}\begin{cases} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 240 & 120 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \le \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \\ -1 \\ 1200 \end{bmatrix} \\ [1,1] \cdot [x_1, x_2]^{\mathrm{T}} \ge [0,0] \end{cases}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

线性规划-应用

➢ 来道题目爽一下

例2.市场上有n种资产$s_i(i=1,2,\cdots,n)$可以选择,现用数额为M的相当大的资金作一个时期的投资。这n种资产在这一时期内购买s_i的平均收益率为r_i,风险损失率为q_i,投资越分散,总的风险越少,总体风险可用投资的s_i中最大的一个风险来度量.购买s_i时要付交易费,费率为p_i。另外,假定同期银行存款利率是r_0,既无交易费又无风险($r_0=5\%$).已知$n=4$时相关数据如表1.1所列.请你为该公司设计一种投资方案,使净收益尽可能大,总体风险尽可能小.

表 1.1　投资的相关数据

s_i	$r_i/\%$	$q_i/\%$	$p_i/\%$
s_1	28	2.5	1
s_2	21	1.5	2
s_3	23	5.5	4.5
s_4	25	2.6	6.5

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

线性规划-应用

➢ 来道题目爽一下

例2.市场上有n种资产$s_i(i=1,2,\cdots,n)$可以选择,现用数额为M的相当大的资金作一个时期的投资。这n种资产在这一时期内购买s_i的平均收益率为r_i,风险损失率为q_i,投资越分散,总的风险越少,总体风险可用投资的s_i中最大的一个风险来度量.购买s_i时要付交易费,费率为p_i。另外,假定同期银行存款利率是r_0,既无交易费又无风险($r_0=5\%$).已知$n=4$时相关数据如表1.1所列.请你为该公司设计一种投资方案,使净收益尽可能大,总体风险尽可能小.

解:

第一步，确定目标函数$\begin{cases}\max\sum\limits_{i=0}^{n}(r_i-p_i)x_i\\ \min\left\{\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{q_ix_i\}\right\}\end{cases}$，约束条件为$\begin{cases}\sum\limits_{i=0}^{n}(1+p_i)x_i=M,\\ x_i\geqslant 0,i=0,1,\cdots,n。\end{cases}$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

线性规划-应用

➢ 来道题目爽一下

解:

第一步，确定目标函数 $\begin{cases} \max \sum_{i=0}^{n}(r_i - p_i)x_i \\ \min\left\{\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{q_i x_i\}\right\} \end{cases}$，约束条件为 $\begin{cases} \sum_{i=0}^{n}(1+p_i)x_i = M, \\ x_i \geqslant 0, i=0,1,\cdots,n \end{cases}$

我们的目标函数有两个,这并不符合我们的模型,所以这里有一点点不一样.

实际投资中,我们往往是把风险量化到一个可控的范围内,例如最大可接受风险为a，即 $\frac{q_i x_i}{M} \leqslant a(i=1,2,\cdots,n)$

所以调整之后的目标函数是$\max \sum_{i=0}^{n}(r_i - p_i)x_i$,而此时的约束条件多了一个 $\begin{cases} \sum_{i=0}^{n}(1+p_i)x_i = M, \\ x_i \geqslant 0, i=0,1,\cdots,n \\ \frac{q_i x_i}{M} \leqslant a \end{cases}$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

线性规划-应用

➢ 来道题目爽一下

所以调整之后的目标函数是$\max \sum_{i=0}^{n}(r_i - p_i)x_i$，而此时的约束条件多了一个$\begin{cases} \sum_{i=0}^{n}(1+p_i)x_i = M, \\ x_i \geqslant 0, i=0,1,\cdots,n \\ \dfrac{q_i x_i}{M} \leqslant a \end{cases}$

$$\min f = [-0.05, -0.27, -0.19, -0.185, -0.185] \cdot [x_0, x_1, x_2, x_3, x_4]^{\mathrm{T}},$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_0 + 1.01x_1 + 1.02x_2 + 1.045x_3 + 1.065x_4 = M, \\ 0.025x_1 \leqslant Ma, \\ 0.015x_2 \leqslant Ma, \\ 0.055x_3 \leqslant Ma, \\ 0.026x_4 \leqslant Ma, \\ x_i \geqslant 0, i=0,1,\cdots,4 \end{cases}$$

不会写代码?
我教你啊

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

线性规划-应用

➢ 作业1

请在MATLAB中实现我们开头讲的代码,并计算结果.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

Part 2

上机演示

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法

- 代码部分

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407